

Proyecto Integrador

Paedda (ProyPrac)

Manual de Usuario del Sistema

Sergio Andres Parra Alvarez, Daniel Galvis y Eduardo Martínez

Proyecto de grado presentado como requisito para optar al título de
Ingeniero de Sistemas

Directores

Alexandra Beltrán Castro, Jhon Ruiz Zapata y Carlos Alberto Acevedo Rey

Universidad de Investigación y Desarrollo (UDI)

Facultad de Ingenierías

Programa Ingeniería de Sistemas

Bucaramanga

2026

Resumen

ProyPrac es un software de gestión de prácticas estudiantiles desarrollado en Java con interfaz gráfica Java Swing y base de datos Oracle SQL. El sistema permite administrar usuarios, instituciones, prácticas académicas, actividades y evidencias, facilitando el seguimiento y evaluación de los estudiantes en sus prácticas pedagógicas. Este manual describe los procedimientos de uso del sistema para cada uno de los roles disponibles: administrador, docente, supervisor y estudiante, incluyendo capturas de pantalla de las principales interfaces implementadas.

Palabras clave: gestión de prácticas, sistema de información, Java, Oracle SQL, interfaz gráfica.

Tabla de Contenido

Introducción	4
1. Descripción del Problema	4
2. Objetivos	5
3. Justificación	5
4. Análisis de Requerimientos del Software	6
5. Diseño UML	7
5.1 Modelado de la Base de Datos	7
5.2 Modelo Relacional	8
6. Diseño de Interfaz	9
6.1 Pantalla de Inicio de Sesión	9
6.2 Menú Principal del Administrador	10
6.3 Gestión de Usuarios	10
6.4 Gestión de Instituciones	11
6.5 Gestión de Prácticas	11
6.6 Gestión de Actividades	12
6.7 Portal del Estudiante	12
6.8 Módulo de Reportes	13
7. Montaje y Pruebas de la Base de Datos	13
8. Implementación de la Aplicación	14
9. Capturas del Sistema en Funcionamiento	16
Referencias	20

INTRODUCCIÓN

En los programas de licenciatura en Colombia, las prácticas pedagógicas representan un componente esencial en la formación de futuros docentes, al constituir el espacio donde se articulan los conocimientos teóricos con la experiencia real en el aula. Estas prácticas, además de responder a exigencias académicas internas, se encuentran reguladas por lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y organismos de acreditación, lo que demanda altos niveles de calidad, organización y trazabilidad en su gestión.

Sin embargo, en muchas instituciones de educación superior, la administración y seguimiento de las prácticas se realiza mediante herramientas dispersas y procesos manuales, lo que dificulta la consolidación de la información, limita el control efectivo del cumplimiento de requisitos y aumenta el riesgo de inconsistencias en los datos. Esta situación afecta no solo la eficiencia administrativa, sino también la capacidad de análisis y toma de decisiones estratégicas.

En este contexto, surge la necesidad de implementar una plataforma tecnológica integral que permita gestionar de manera centralizada todos los procesos asociados a las prácticas pedagógicas. El sistema ProyPrac facilita la planificación, seguimiento y evaluación de los estudiantes, así como la generación de reportes e indicadores clave, contribuyendo a mejorar la transparencia, la calidad académica y el cumplimiento normativo.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Actualmente, muchas instituciones educativas presentan dificultades en el seguimiento y control de las prácticas académicas realizadas por los estudiantes. En la mayoría de los casos, los procesos relacionados con la asignación de prácticas, control de horas, entrega de evidencias y

evaluación de actividades se realizan de manera manual o mediante herramientas dispersas, lo que genera desorganización, pérdida de información y dificultades en el seguimiento académico.

Además, existe poca centralización de la información entre los diferentes actores involucrados en el proceso, como administradores, docentes, supervisores y estudiantes. Esto ocasiona retrasos en la revisión de actividades, dificultades para verificar el cumplimiento de horas prácticas y poca trazabilidad de las evidencias entregadas.

Con el fin de solucionar esta problemática, se propone el desarrollo del software ProyPrac, desarrollado en Java utilizando NetBeans y Oracle SQL. El sistema contará con cuatro roles diferenciados: administrador, docente, supervisor y estudiante.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

- Desarrollar un software de información para la gestión de prácticas estudiantiles que permita administrar usuarios, instituciones, prácticas, actividades, evidencias y control de horas, facilitando el seguimiento académico y operativo de los estudiantes mediante una plataforma desarrollada en Java y Oracle SQL.

2.2 Objetivos Específicos

- Analizar las necesidades y problemáticas presentes en la gestión de prácticas estudiantiles para definir los requerimientos del software.
- Diseñar e implementar una plataforma en Java y Oracle SQL que permita administrar usuarios, prácticas, actividades, evidencias y control de horas.

- Desarrollar módulos para la gestión de usuarios, instituciones y prácticas por parte del administrador.
- Evaluar el funcionamiento del sistema mediante la gestión de roles, actividades y seguimiento académico de los estudiantes.

3. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo del software ProyPrac surge como una necesidad de mejorar el control y seguimiento de las prácticas estudiantiles dentro de las instituciones académicas. La implementación de una plataforma centralizada permitirá optimizar los procesos académicos y administrativos relacionados con las prácticas, facilitando el acceso a la información y mejorando la trazabilidad de las actividades y evidencias entregadas por los estudiantes.

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto permite aplicar conocimientos relacionados con programación orientada a objetos, desarrollo de interfaces gráficas, conexión a bases de datos y modelado relacional utilizando herramientas como Java, NetBeans y Oracle SQL. Este proyecto contribuirá a fortalecer las competencias técnicas y prácticas de los desarrolladores, ofreciendo una solución funcional que puede adaptarse a entornos educativos reales.

4. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE

4.1 Actores del Sistema

Rol	Responsabilidades
-----	-------------------

Administrador	Gestionar usuarios, instituciones y prácticas.
Docente	Crear actividades, revisar evidencias y asignar calificaciones.
Supervisor	Actualizar y verificar las horas de práctica.
Estudiante	Cargar evidencias y consultar el estado de sus actividades y horas acumuladas.

Nota. Elaboración propia.

4.2 Requerimientos Funcionales

El software deberá permitir la gestión integral de las prácticas, incluyendo el registro de estudiantes, la asignación de instituciones educativas, el seguimiento de horas de práctica, el registro de evidencias, la evaluación del desempeño y la generación de reportes. Asimismo, deberá facilitar la comunicación entre los actores y el acceso a la información de manera centralizada.

4.3 Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales están orientados a garantizar la calidad del software. Entre estos se destacan la seguridad de la información mediante autenticación y control de acceso por roles, la disponibilidad del software, la facilidad de uso (usabilidad), la eficiencia en el procesamiento de datos y la escalabilidad para soportar un número creciente de usuarios.

5. DISEÑO UML

El diseño UML se ha estructurado con el propósito de representar de manera clara la interacción entre los actores del programa y las funcionalidades principales. Permite modelar la

estructura lógica del sistema y garantizar coherencia entre los requerimientos definidos y la implementación del software.

5.1 Modelado de la Base de Datos

El sistema se estructura a partir de las siguientes entidades principales: RolUsuario, Usuarios, Instituciones, Práctica, PracticaUsuario, Actividades y EvidenciaActividad. Las relaciones entre entidades son las siguientes:

- Un rol puede estar asociado a muchos usuarios (1:N).
- Un usuario puede participar en múltiples prácticas (N:M) mediante la tabla intermedia PracticaUsuario.
- Una institución puede tener múltiples prácticas (1:N).
- Una práctica puede tener múltiples actividades (1:N).
- Un usuario (docente) puede crear múltiples actividades (1:N).
- Una actividad puede tener múltiples evidencias (1:N).
- Un usuario (estudiante) puede registrar múltiples evidencias (1:N).

5.2 Modelo Relacional

El modelo relacional implementado incluye las siguientes tablas principales con sus respectivos atributos y restricciones de integridad:

Tabla	Clave Primaria	Claves Foráneas / Restricciones
ROLUSUARIO	idRol	nombreRol UNIQUE
USUARIOS	idUsuario	correoUsuario UNIQUE
INSTITUCIONES	idInstitucion	siglasInstitucion UNIQUE

PRACTICA	idPractica	idInstitucion → INSTITUCIONES, codigoPractica UNIQUE
PRACTICAUSUARIO	idPracticaUsuario	idUsuario → USUARIOS, idRol → ROLUSUARIO, idPractica → PRACTICA
ACTIVIDADES	idActividad	idUsuario → USUARIOS, idPractica → PRACTICA
EVIDENCIAACTIVIDAD	idEvidenciaActividad	idUsuario, idPractica, idActividad (claves foráneas)

Nota. Elaboración propia.

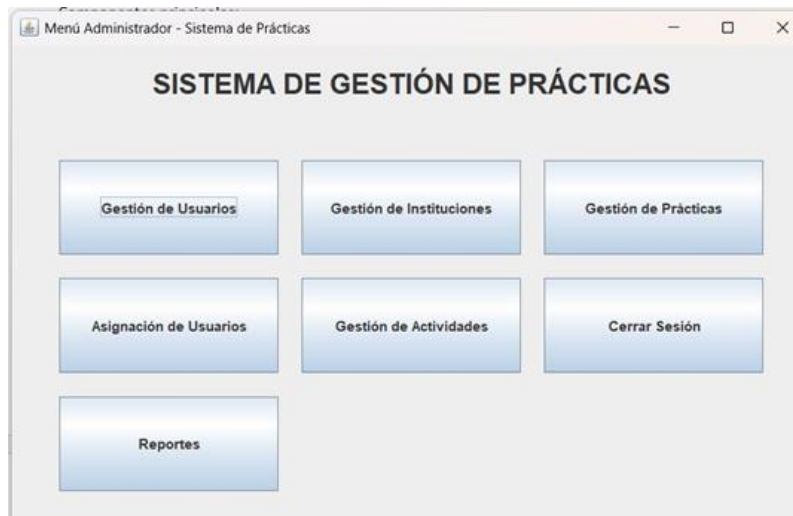
6. DISEÑO DE INTERFAZ

El diseño de interfaz del sistema ProyPrac se desarrolló bajo el paradigma de aplicaciones de escritorio, privilegiando la claridad visual, la coherencia en la distribución de los controles y la facilidad de uso para los diferentes perfiles de usuario. La interfaz se estructuró mediante módulos independientes que permiten gestionar de forma eficiente cada una de las entidades del sistema.

6.1 Pantalla de Inicio de Sesión

La pantalla de autenticación permite a los usuarios ingresar al sistema mediante sus credenciales de acceso. Una vez validadas, el sistema redirige al módulo correspondiente según el rol asignado. Los componentes principales son: campo de correo electrónico, campo de contraseña, botón de inicio de sesión y mensajes de validación y error.

Figura 1



Pantalla de inicio de sesión de ProyPrac.

Nota. Captura de pantalla del sistema ProyPrac. Elaboración propia.

6.2 Menú Principal del Administrador

Corresponde al módulo central de administración del sistema. Desde esta interfaz, el administrador puede acceder a todas las funcionalidades disponibles: gestión de usuarios, gestión de instituciones, gestión de prácticas, asignación de usuarios a prácticas, gestión de actividades, gestión de reportes y cierre de sesión.

6.3 Gestión de Usuarios

Permite registrar, actualizar, consultar y eliminar usuarios del sistema. La información administrada incluye nombre, apellido, correo electrónico, teléfono, dirección y tipo de usuario. La interfaz incluye una tabla para visualizar los registros existentes y formularios para el ingreso de nuevos datos.

6.4 Gestión de Instituciones

Facilita la administración de las entidades donde los estudiantes desarrollan sus prácticas. La información gestionada incluye nombre de la institución, siglas, dirección, correo electrónico y teléfono de contacto.

6.5 Gestión de Prácticas

Permite crear y administrar las prácticas asociadas a las instituciones registradas. La información administrada comprende código de práctica, institución asociada y participantes vinculados.

6.6 Gestión de Actividades

Los docentes pueden crear actividades para los estudiantes asignados a una práctica. Las características principales son: registro de actividades, fechas de creación y cierre, descripción detallada y configuración de visibilidad.

6.7 Portal del Estudiante

El estudiante dispone de una interfaz simplificada enfocada en el seguimiento de su proceso de práctica. Las funcionalidades disponibles son: visualización de actividades asignadas, consulta de horas acumuladas, carga de evidencias y consulta de observaciones y calificaciones.

6.8 Módulo de Reportes

Se incorporó un módulo especializado para la generación de reportes institucionales mediante JasperReports. Los reportes disponibles incluyen horas acumuladas por estudiante, evidencias entregadas, actividades registradas, directorio de usuarios y consolidado institucional de prácticas. Los reportes pueden exportarse en formato PDF.

7. MONTAJE Y PRUEBAS DE LA BASE DE DATOS

7.1 Montaje de la Base de Datos

El montaje consistió en la instalación y configuración del sistema gestor de bases de datos Oracle Database. Las actividades realizadas fueron: instalación y configuración del SGBD, creación de la base de datos, definición de tablas, campos y tipos de datos, implementación de claves primarias y foráneas, creación de índices y restricciones de integridad, carga inicial de datos de prueba, y configuración de usuarios y permisos de acceso.

7.2 Pruebas de Requisitos

Tipo de Prueba	Descripción	Resultado
Integridad	No duplicados en campos clave, integridad referencial, campos obligatorios sin nulos.	Cumplido satisfactoriamente
Inserción	Almacenamiento correcto, validación de tipos de datos, cumplimiento de restricciones.	Cumplido satisfactoriamente
Consulta	Recuperación correcta de información, funcionamiento de filtros y búsquedas.	Cumplido satisfactoriamente
Actualización y Eliminación	Modificación de registros, eliminación según reglas, integridad de datos.	Cumplido satisfactoriamente
Rendimiento	Tiempo de respuesta de consultas, comportamiento con múltiples registros, uso de índices.	Dentro de parámetros esperados

Nota. Elaboración propia.

8. IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN

La implementación de ProyPrac se realizó utilizando una arquitectura basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), permitiendo distribuir las responsabilidades del sistema de forma organizada y facilitar el mantenimiento del código.

8.1 Tecnologías Utilizadas

Tecnología	Descripción
Java	Lenguaje principal para el desarrollo de la aplicación.
Java Swing	Framework utilizado para la construcción de interfaces gráficas de escritorio.
Oracle Database	Sistema gestor de bases de datos encargado del almacenamiento de información.
JDBC	Tecnología utilizada para la conexión entre Java y Oracle.
NetBeans IDE	Entorno de desarrollo integrado empleado durante la implementación.
JasperReports	Herramienta utilizada para la generación y exportación de reportes en PDF.
Git/GitHub	Herramientas para control de versiones y respaldo del código fuente.

Nota. Elaboración propia.

8.2 Arquitectura MVC Implementada

Modelo

Corresponde a las clases encargadas de representar las entidades del sistema y gestionar las operaciones con la base de datos Oracle. Las principales clases son: Usuario, Institucion, Practica, Actividad, EvidenciaActividad, PracticaUsuario y Administrador. Se implementaron clases DAO para ejecutar las operaciones CRUD sobre cada entidad.

Vista

Las vistas fueron desarrolladas utilizando Java Swing mediante ventanas (JFrame) y paneles de control. Las interfaces implementadas incluyen: LoginFrame, MenuAdministradorFrame, UsuarioCRUDFrame, InstitucionCRUDFrame, PracticaCRUDFrame, ActividadCRUDFrame, PortalEstudianteFrame y ReportesFrame.

Controlador

Los controladores gestionan la comunicación entre las vistas y el modelo, procesando las acciones del usuario y actualizando la información en la base de datos. La comunicación con la base de datos se implementó mediante JDBC. El uso de sentencias preparadas (PreparedStatement) contribuyó a mejorar la seguridad del sistema.

8.3 Consideraciones de Despliegue

Para la ejecución de la aplicación se requieren los siguientes componentes: Java JDK 17 o superior, Oracle Database, Oracle JDBC Driver (ojdbc) y NetBeans IDE (para mantenimiento y evolución). La conexión a la base de datos debe configurarse en la clase ConexionBD.java mediante los parámetros URL, USUARIO y PASSWORD correspondientes al entorno de ejecución.

9. CAPTURAS DEL SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO

A continuación se presentan las capturas de pantalla de las principales interfaces del sistema ProyPrac en funcionamiento, evidenciando las funcionalidades implementadas para cada módulo del sistema.

Figura 2

The screenshot shows a web application window titled "CRUD Instituciones". It contains a form with the following fields: "ID Institución:", "Nombre:", "Teléfono:", "Dirección:", "Correo:", and "Siglas:". Each field has a corresponding text input box. To the right of the "ID Institución:" field is a "Buscar" button. Below the form are four buttons: "Guardar", "Actualizar", "Eliminar", and "Limpiar". At the bottom of the window is a table with the following data:

ID	Nombre	Teléfono	Dirección	Correo	Siglas
900654321	Unidades Tecnológicas de Sa.	3216549878	Calle 8 # 69 - 96	rectoria@uts.edu.co	UTS
876549231	Universidad Nacional Abierta y	8076355050	Carrera 89 # 97-85	admisiones@unad.com.co	UNAD

Interfaz principal del sistema ProyPrac.

Nota. Captura de pantalla del sistema ProyPrac. Elaboración propia.

Figura 3

CRUD Prácticas

ID Práctica:

Código Práctica:

Institución:

ID	Código Práctica	Institución
3	UNAD-1	Universidad Nacional Abierta y A Distancia
1	UNAD-2	Universidad Nacional Abierta y A Distancia
5	UNAD-3	Universidad Nacional Abierta y A Distancia

Módulo de gestión de usuarios.

Nota. Captura de pantalla del sistema ProyPrac. Elaboración propia.

Figura 4

Asignación de Usuarios a Práctica

Usuario: 1099845132 - Edward Martinez
 Práctica: UNAD-1
 Rol: Estudiante
 Cantidad Horas: 0

Guardar Eliminar Limpiar

Usuario	Cédula	Práctica	Rol	Fecha Asignación	Horas
Sergio Parra	652211611	UNAD-1	Docente	2026-05-02	
Edward Martinez	1099845132	UNAD-1	Docente	2026-05-06	
Leo Leiva	2451111	UNAD-1	Estudiante	2026-05-02	40
Oscar Parra	98532215	UNAD-1	Supervisor	2026-05-19	

Módulo de gestión de instituciones.

Nota. Captura de pantalla del sistema ProyPrac. Elaboración propia.

Figura 5

Gestión de Actividades

Práctica: TODAS
 Título:
 Descripción:
 Fecha cierre (yyyy-MM-dd HH:mm:ss):

Guardar / Actualizar Eliminar Ocultar / Mostrar Limpiar

ID	Práctica	Docente	Título	Descripción	Fecha Creación	Fecha Cierre	Visible
3	UNAD-1	Edward Martinez	Primera Actividad	Buenas tardes, por favor a.	2026-05-23 16:37:59.0	2026-06-15 23:59:59.0	VISIBLE

Módulo de gestión de prácticas.

Nota. Captura de pantalla del sistema ProyPrac. Elaboración propia.

Figura 6

Portal Estudiante

Bienvenido, Sergio

HORAS ACUMULADAS: 0 / 180

Práctica: TODAS

ID	Actividad	Descripción	Fecha Cierre	Estado	Nota
----	-----------	-------------	--------------	--------	------

Titulo:

Descripción:

Fecha Cierre:

Mi Evidencia / Mensaje:

Nota:

Observación Docente:

Módulo de gestión de actividades.

Nota. Captura de pantalla del sistema ProyPrac. Elaboración propia.

Figura 7

ID	Actividad	Descripción	Fecha Cierre	Estado	Nota
3	Primera Actividad	Buenas tardes, por favor adjun.	2020-06-15 23:59:59	CALIFICADA	3.5

Portal del estudiante.

Nota. Captura de pantalla del sistema ProyPrac. Elaboración propia.

Figura 8

SISTEMA DE GESTIÓN DE PRÁCTICAS - DOCENTE

Gestión de Actividades

Calificar Evidencias

Usuarios Asignados

Cerrar Sesión

Módulo de evidencias del estudiante.

Nota. Captura de pantalla del sistema ProyPrac. Elaboración propia.

Figura 9

Gestión de Actividades - Docente

GESTIÓN DE ACTIVIDADES DEL DOCENTE

Práctica: **TODAS**

ID	Práctica	Título	Descripción	Fecha Creación	Fecha Cierre	Visible
3	UNAD-1	Primera Actividad	Buenas tardes, po.	2026-05-23 16:37	2026-06-15 23:59	VISIBLE

Título:

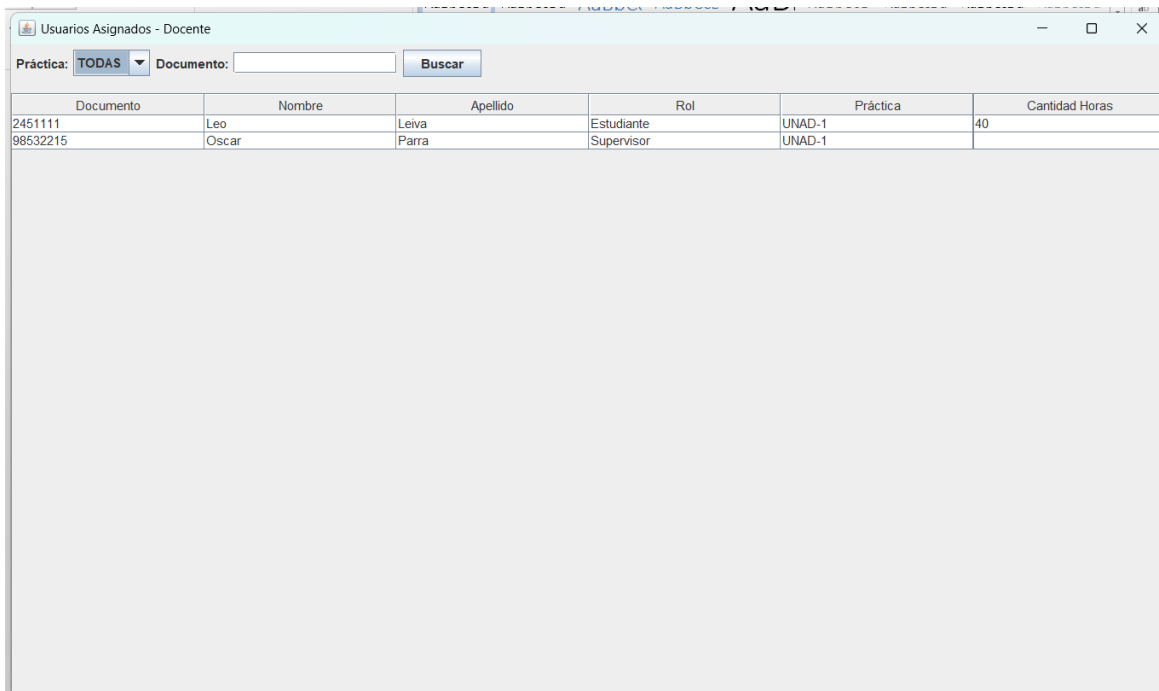
Descripción:

Fecha cierre (yyyy-MM-dd HH:mm:ss):

Módulo de generación de reportes.

Nota. Captura de pantalla del sistema ProyPrac. Elaboración propia.

Figura 10



Usuarios Asignados - Docente

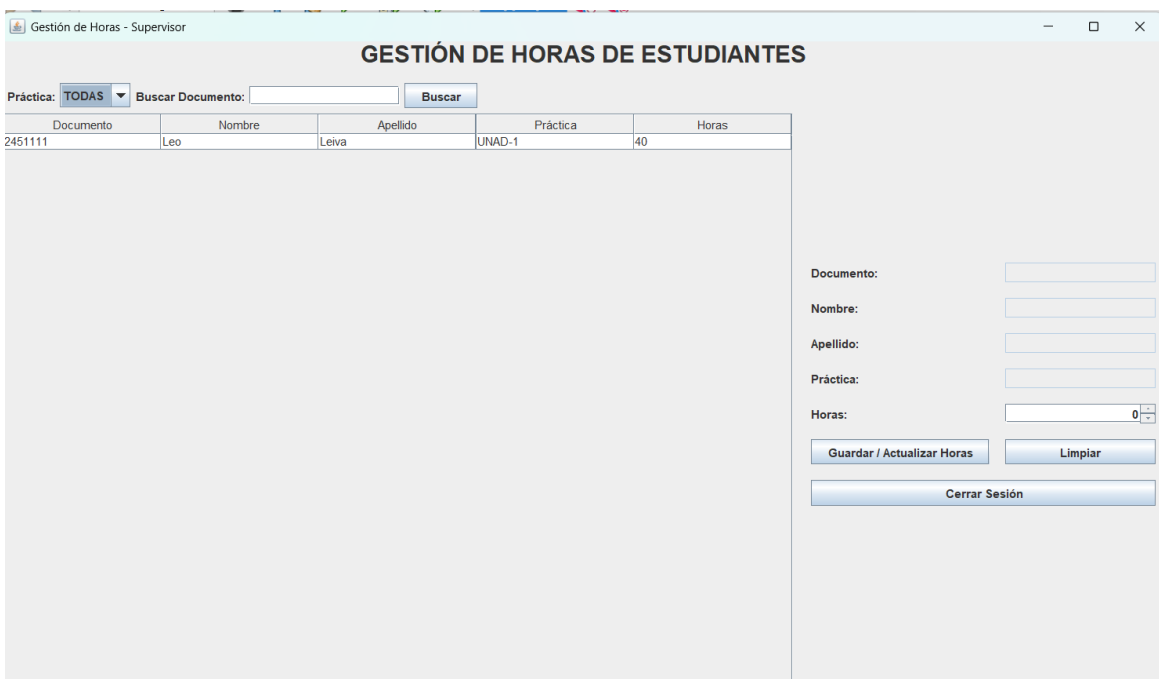
Práctica: **TODAS** Documento: **Buscar**

Documento	Nombre	Apellido	Rol	Práctica	Cantidad Horas
2451111	Leo	Leiva	Estudiante	UNAD-1	40
98532215	Oscar	Parra	Supervisor	UNAD-1	

Vista de reporte de horas acumuladas.

Nota. Captura de pantalla del sistema ProyPrac. Elaboración propia.

Figura 11



Gestión de Horas - Supervisor

GESTIÓN DE HORAS DE ESTUDIANTES

Práctica: **TODAS** Buscar Documento: **Buscar**

Documento	Nombre	Apellido	Práctica	Horas
2451111	Leo	Leiva	UNAD-1	40

Documento:

Nombre:

Apellido:

Práctica:

Horas: 0

Guardar / Actualizar Horas **Limpiar**

Cerrar Sesión

Consolidado institucional de prácticas.

Nota. Captura de pantalla del sistema ProyPrac. Elaboración propia.

REFERENCIAS

- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentals of database systems (7th ed.). Pearson.
- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1995). Design patterns: Elements of reusable object-oriented software. Addison-Wesley.
- Larman, C. (2004). Applying UML and patterns: An introduction to object-oriented analysis and design and iterative development (3rd ed.). Prentice Hall.
- NetBeans. (2024). Apache NetBeans documentation. Apache Software Foundation.
<https://netbeans.apache.org/documentation/>
- Oracle Corporation. (2024a). Java Platform, Standard Edition documentation.
<https://docs.oracle.com/en/java/>
- Oracle Corporation. (2024b). JDBC Developer's Guide. Oracle.
<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/>
- Oracle Corporation. (2024c). Oracle Database documentation. Oracle.
<https://docs.oracle.com/en/database/>
- Oracle Corporation. (2024d). Oracle Database Express Edition (XE) documentation. Oracle.
<https://www.oracle.com/database/technologies/xe-downloads.html>
- Parra Álvarez, S. A. (2025). ProyPrac: Sistema de gestión de prácticas estudiantiles [Proyecto de software académico]. Fundación Universitaria.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (9.^a ed.). McGraw-Hill Education.
- Schildt, H. (2022). Java: The complete reference (13th ed.). McGraw-Hill Education.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). Database system concepts (7th ed.).
McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2021). Software engineering (11th ed.). Pearson Education.

The JasperReports Project. (2024). JasperReports library documentation.

<https://community.jaspersoft.com/documentation/>

ANEXOS

Anexo A. Modelo Entidad–Relación de la Base de Datos

Se presenta el modelo entidad–relación diseñado para la gestión de prácticas estudiantiles. Este modelo describe las entidades principales del sistema, sus atributos y las relaciones existentes entre usuarios, prácticas, instituciones, actividades y evidencias. Incluye diagrama entidad–relación (DER), diccionario de datos y descripción de relaciones y cardinalidades.

Anexo B. Modelo Relacional

Corresponde a la transformación del modelo conceptual en estructuras relacionales implementadas en Oracle Database. Incluye tablas creadas, llaves primarias, llaves foráneas y restricciones de integridad.

Anexo C. Diagramas UML

Incluye los diagramas utilizados durante el análisis y diseño del sistema: diagrama de casos de uso, diagrama de clases, diagrama de secuencia y diagrama de actividades.

Anexo D. Scripts de Base de Datos

Se anexan los scripts SQL utilizados para la creación de la base de datos Oracle: creación de tablas, creación de secuencias, inserción de datos iniciales y restricciones de integridad referencial. Disponible en: <https://github.com/sergiopa23/ProyPract.git>

Anexo E. Código Fuente

Se incluye la versión release del código fuente desarrollado para ProyPrac organizado según el patrón MVC: clases del modelo, clases DAO, interfaces gráficas, módulo de reportes y configuración de conexión a base de datos. Disponible en:

<https://github.com/sergiopa23/ProyPract.git>

Anexo F. Evidencias de Funcionamiento

Se incluyen evidencias del proceso de desarrollo y pruebas realizadas durante la implementación: capturas de ejecución, conexión exitosa con Oracle Database, operaciones CRUD ejecutadas correctamente, generación de reportes y pruebas funcionales realizadas.